

第12次习题课 2025年12月19日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习散度、旋度的基本运算, 学习可压和不可压缩流体, 学习Stokes公式的应用.

回忆场论术语:

一个数值函数也叫做一个数量场, 一个向量值函数也叫做一个向量场, 二者都称为**场**.

满足散度恒为零的场叫做**无源场**; 满足旋度恒为零的场叫做**无旋场**.

在场论中, 尤其在涉及Stokes公式的应用中, “光滑或分片光滑”一般是指至少为“ C^2 类或分片 C^2 类”.

习题1 ($\mathbb{R}^3$ 中散度方程和旋度方程的解). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一个星形区域, 经过平移后可设原点 $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ 是 Ω 的一个放射点, 于是成立蕴含关系:

若 $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \Omega, t \in [0, 1]$, 则 $t\mathbf{p} \in \Omega$.

(a) 设数量场 $f \in C(\Omega)$. 则散度方程 $\nabla \cdot \mathbf{E} = f$ 即方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{p}) = f(\mathbf{p}), \quad \mathbf{p} \in \Omega \quad (1)$$

有解, 且它的一个解 $\mathbf{E}_0 \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 可以表示成

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{p}) = \int_0^1 t^2 f(t\mathbf{p}) \mathbf{p} dt = \left(\int_0^1 t^2 f(t\mathbf{p}) dt \right) \mathbf{p}, \quad \mathbf{p} \in \Omega. \quad (2)$$

此外证明, 这个散度方程的任何解 $\mathbf{E} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 都可表示成

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{H}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \text{ 于 } \Omega$$

意即 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{E}_0$ 相差一个**无源场**.

(b) 设向量场 $\mathbf{B} = (B^1, B^2, B^3) \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 是**无源场**, 即 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 于 Ω . 则旋度方程 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 即方程

$$\mathbf{B}(\mathbf{p}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{p}), \quad \mathbf{p} \in \Omega \quad (3)$$

有解, 且它的一个解 $\mathbf{A}_0 = (A_0^1, A_0^2, A_0^3) \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 可以表示成

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_0(\mathbf{p}) &= \int_0^1 (t\mathbf{B}(t\mathbf{p}) \times \mathbf{p}) dt = \left(\int_0^1 t\mathbf{B}(t\mathbf{p}) dt \right) \times \mathbf{p} \\ &= \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \int_0^1 tB^1(t\mathbf{p}) dt & \int_0^1 tB^2(t\mathbf{p}) dt & \int_0^1 tB^3(t\mathbf{p}) dt \\ x, & y & z \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

即

$$A_0^1(\mathbf{p}) = z \int_0^1 tB^2(t\mathbf{p}) dt - y \int_0^1 tB^3(t\mathbf{p}) dt,$$

$$\begin{aligned} A_0^2(\mathbf{p}) &= \int_0^1 tB^3(t\mathbf{p})dt - z \int_0^1 tB^1(t\mathbf{p})dt, \\ A_0^3(\mathbf{p}) &= y \int_0^1 tB^1(t\mathbf{p})dt - x \int_0^1 tB^2(t\mathbf{p})dt. \end{aligned}$$

此外, 这个旋度方程的任何解 $\mathbf{A} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 都可表示成

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \mathbf{C}, \quad \nabla \times \mathbf{C} = 0 \text{ 于 } \Omega. \quad (5)$$

意即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}_0$ 相差一个无旋场.

【证】以下设 $\mathbf{E}_0, \mathbf{A}_0$ 是分别由(2), (4)定义的向量场. 由积分号下求导易见 $\mathbf{E}_0, \mathbf{A}_0$ 都属于 $C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$.

(a): 计算 $\mathbf{E}_0$ 的散度: 回忆散度运算(设 a 是数量场, $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^3$ 是向量场)

$$\nabla \cdot (a(\mathbf{p})\mathbf{F}(\mathbf{p})) = \langle \nabla a(\mathbf{p}), \mathbf{F}(\mathbf{p}) \rangle + a(\mathbf{p})\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{p})$$

以及

$$\nabla(f(t\mathbf{p})) = (\nabla f)(t\mathbf{p})t, \quad \nabla \cdot \mathbf{p} = 3$$

并应用积分号下求导定理有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E}_0(\mathbf{p}) &= \nabla \cdot \int_0^1 t^2 f(t\mathbf{p})\mathbf{p}dt = \int_0^1 t^2 \nabla \cdot (f(t\mathbf{p})\mathbf{p})dt \\ &= \int_0^1 t^2 \left(\langle \nabla(f(t\mathbf{p})), \mathbf{p} \rangle + f(t\mathbf{p})3 \right) dt \\ &= \int_0^1 t^2 \left(\langle (\nabla f)(t\mathbf{p})t, \mathbf{p} \rangle + 3f(t\mathbf{p}) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(3t^2 f(t\mathbf{p}) + t^3 \langle (\nabla f)(t\mathbf{p}), \mathbf{p} \rangle \right) dt. \end{aligned}$$

因

$$\frac{d}{dt}(f(t\mathbf{p})) = \langle (\nabla f)(t\mathbf{p}), \mathbf{p} \rangle$$

故

$$\frac{d}{dt}(t^3 f(t\mathbf{p})) = 3t^2 f(t\mathbf{p}) + t^3 \frac{d}{dt}(f(t\mathbf{p})) = 3t^2 f(t\mathbf{p}) + t^3 \langle (\nabla f)(t\mathbf{p}), \mathbf{p} \rangle.$$

所以

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_0(\mathbf{p}) = \int_0^1 \frac{d}{dt}(t^3 f(t\mathbf{p}))dt = t^3(f(t\mathbf{p})) \Big|_{t=0}^{t=1} = f(\mathbf{p}), \quad \mathbf{p} \in \Omega.$$

所以 $\mathbf{E}_0$ 确是散度方程(1)的一个解.

设 $\mathbf{E} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 是散度方程(1)的任意解, 令 $\mathbf{H} = \mathbf{E} - \mathbf{E}_0$, 则 $\mathbf{H} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 且

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{H}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = \nabla \cdot \mathbf{E} - \nabla \cdot \mathbf{E}_0 = f - f = 0 \text{ 于 } \Omega.$$

(b): 计算 $\mathbf{A}_0 = (A_0^1, A_0^2, A_0^3)$ 的旋度:

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial y} A_0^3(\mathbf{p}) - \frac{\partial}{\partial z} A_0^2(\mathbf{p}) \\
&= \frac{\partial}{\partial y} \left(y \int_0^1 t B^1(t\mathbf{p}) dt - x \int_0^1 t B^2(t\mathbf{p}) dt \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(x \int_0^1 t B^3(t\mathbf{p}) dt - z \int_0^1 t B^1(t\mathbf{p}) dt \right) \\
&= \int_0^1 t B^1(t\mathbf{p}) dt + y \int_0^1 t \frac{\partial}{\partial y} (B^1(t\mathbf{p})) dt \\
&\quad - x \int_0^1 t \frac{\partial}{\partial y} (B^2(t\mathbf{p})) dt - x \int_0^1 t \frac{\partial}{\partial z} (B^3(t\mathbf{p})) dt \\
&\quad + \int_0^1 t B^1(t\mathbf{p}) dt + z \int_0^1 t \frac{\partial}{\partial z} (B^1(t\mathbf{p})) dt \\
&= \int_0^1 t B^1(t\mathbf{p}) dt + y \int_0^1 t^2 \left(\frac{\partial}{\partial y} B^1 \right)(t\mathbf{p}) dt \\
&\quad - x \int_0^1 t^2 \left(\frac{\partial}{\partial y} B^2 \right)(t\mathbf{p}) dt - x \int_0^1 t^2 \left(\frac{\partial}{\partial z} B^3 \right)(t\mathbf{p}) dt \\
&\quad + \int_0^1 t B^1(t\mathbf{p}) dt + z \int_0^1 t^2 \left(\frac{\partial}{\partial z} B^1 \right)(t\mathbf{p}) dt \\
&= \int_0^1 \left(2t B^1(t\mathbf{p}) + t^2 x \left(\frac{\partial}{\partial x} B^1 \right)(t\mathbf{p}) + t^2 y \left(\frac{\partial}{\partial y} B^1 \right)(t\mathbf{p}) + t^2 z \left(\frac{\partial}{\partial z} B^1 \right)(t\mathbf{p}) \right) dt \\
&= \int_0^1 \left(2t B^1(t\mathbf{p}) + t^2 \langle (\nabla B^1)(t\mathbf{p}), \mathbf{p} \rangle \right) dt
\end{aligned}$$

以上用到 $\mathbf{B}$ 的散度为零, 它给出

$$-\frac{\partial}{\partial y} B^2 - \frac{\partial}{\partial z} B^3 = \frac{\partial}{\partial x} B^1.$$

因

$$\frac{d}{dt} (t^2 B^1(t\mathbf{p})) = 2t B^1(t\mathbf{p}) + t^2 \langle (\nabla B^1)(t\mathbf{p}), \mathbf{p} \rangle$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial y} A_0^3(\mathbf{p}) - \frac{\partial}{\partial z} A_0^2(\mathbf{p}) = \int_0^1 \frac{d}{dt} (t^2 B^1(t\mathbf{p})) dt = (t^2 B^1(t\mathbf{p}))|_{t=0}^{t=1} = B^1(\mathbf{p}).$$

同样计算得到

$$\frac{\partial}{\partial z} A_0^1(\mathbf{p}) - \frac{\partial}{\partial x} A_0^3(\mathbf{p}) = B^2(\mathbf{p}), \quad \frac{\partial}{\partial x} A_0^2(\mathbf{p}) - \frac{\partial}{\partial y} A_0^1(\mathbf{p}) = B^3(\mathbf{p}).$$

所以 $\nabla \times \mathbf{A}_0 = \mathbf{B}$. 所以 $\mathbf{A}_0$ 确是旋度方程(3)的一个解.

设 $\mathbf{A} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 是旋度方程(3)的任意解, 令 $\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{A}_0$, 则 $\mathbf{C} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 且

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \mathbf{C}, \quad \nabla \times \mathbf{C} = \nabla \times \mathbf{A} - \nabla \times \mathbf{A}_0 = \mathbf{B} - \mathbf{B} = \mathbf{0} \quad \text{于 } \Omega.$$

□

习题2(不可压缩流体). 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 若一流体满足: 对流体所在区域 Ω_0 中的任一边界光滑或分片光滑的有界区域 Ω 满足 $\bar{\Omega} \subset \Omega_0$, 以及对 $\partial\Omega$ 的任意分解 $\partial\Omega = S_1 \cup S_2$, 其中 S_1, S_2 是不重叠的光滑或分片光滑的定向曲面, 流体从曲面 S_1 流进 $\bar{\Omega}$ 的流量等于从曲面 S_2 流出 $\bar{\Omega}$ 的流量. 则称这流体是不可压缩的, 简称不可压. 例如水、油是不可压的, 空气是可压的. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 Ω_0 中有一个流速场为 $v \in C^1(\Omega_0, \mathbb{R}^3)$ 的流体.

证明: 这流体是不可压缩的 $\iff \nabla \cdot v = 0$ 于 Ω_0 , 即 $\nabla \cdot v(\mathbf{p}) = \operatorname{div} v(\mathbf{p}) = 0$ for all $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \Omega_0$.

【证】设 Ω 是题中所述的任一区域. 设 $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的指向 $\bar{\Omega}$ 的外部的单位法向量. 则由Green 公式有

$$\int_{\partial\Omega} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\bar{\Omega}} \nabla \cdot v \, dV, \quad \text{这里 } d\sigma, dV \text{ 分别是面积元和体积元.}$$

做分解 $\partial\bar{\Omega} = S_1 \cup S_2$, 其中 S_1, S_2 是不重叠的分片光滑的定向曲面, S_1 上的单位法向量 $\mathbf{n}_1$ 指向 $\bar{\Omega}$ 的内部, S_2 上的单位法向量 $\mathbf{n}_2$ 指向 $\bar{\Omega}$ 的外部(图示). 假设 $\nabla \cdot v \equiv 0$ 于 Ω_0 . 则有

$$\begin{aligned} - \int_{S_1} \langle v, \mathbf{n}_1 \rangle d\sigma + \int_{S_2} \langle v, \mathbf{n}_2 \rangle d\sigma &= \int_{S_1} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{S_2} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{S_1 \cup S_2} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ &= \int_{\partial\Omega} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\bar{\Omega}} \nabla \cdot v \, dV = 0. \end{aligned}$$

所以

$$\int_{S_1} \langle v, \mathbf{n}_1 \rangle d\sigma = \int_{S_2} \langle v, \mathbf{n}_2 \rangle d\sigma.$$

这表明流体从 S_1 流入 $\bar{\Omega}$ 的流量与从 S_2 流出 $\bar{\Omega}$ 的流量相等. 据 $\bar{\Omega}$ 的任意性知这流体是不可压缩的.

反之设这流体是不可压缩的, 来证明 $\nabla \cdot v = 0$ 于 Ω_0 . 任取 $\mathbf{p}_0 \in \Omega_0$. 取 $r > 0$ 充分小使得闭球

$$B = \overline{B(\mathbf{p}_0, r)} \subset \Omega_0.$$

将球面 ∂B 分解成 $\partial B = S_1 \cup S_2$, 其中 S_1, S_2 都是半球面, 二者不重叠; S_1 上的单位法向量 $\mathbf{n}_1$ 指向球体 B 的内部, S_2 上的单位法向量 $\mathbf{n}_2$ 指向球体 B 的外部. 设 $\mathbf{n}$ 是球面 ∂B 上方向朝外的单位法向量. 则由不可压缩性和Green 公式有

$$\begin{aligned} 0 &= - \int_{S_1} \langle v, \mathbf{n}_1 \rangle d\sigma + \int_{S_2} \langle v, \mathbf{n}_2 \rangle d\sigma = \int_{S_1} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{S_2} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{S_1 \cup S_2} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ &= \int_{\partial B} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_B \nabla \cdot v \, dV = (\nabla \cdot v)(\mathbf{p}_r) m(B). \end{aligned}$$

最后的等号用到了积分中值定理, 其中 $\mathbf{p}_r \in B$. 这里和下面, m 为Lebesgue 测度. 因 $m(B) > 0$ 故得

$$(\nabla \cdot v)(\mathbf{p}_r) = 0.$$

令 $r \rightarrow 0+$ 有 $|\mathbf{p}_r - \mathbf{p}_0| \leq r \rightarrow 0$ 从而有

$$(\nabla \cdot v)(\mathbf{p}_0) = \lim_{r \rightarrow 0+} (\nabla \cdot v)(\mathbf{p}_r) = 0.$$

因 $\mathbf{p}_0 \in \Omega_0$ 是任意点, 这就证明了 $\nabla \cdot v(\mathbf{p}) \equiv 0$ 于 Ω_0 . $\square$

习题3(可压缩流体). 设 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 Ω_0 中有一个流速场为 $v \in C^1(\Omega_0, \mathbb{R}^3)$ 的流体. 假设流速场 v 具有势函数 U , 即有数值函数 $U \in C^2(\Omega_0)$ 满足 $v(\mathbf{p}) = -\nabla U(\mathbf{p})$ for all $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \Omega_0$. 进一步假设这势函数 U 是严格次调和的, 即 $\Delta U(\mathbf{p}) \geq 0$ 于 Ω_0 并且 U 在 Ω_0 内的任何开集上不是调和函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的任意一个边界光滑或分片光滑的有界凸区域, 满足 $\bar{\Omega} \subset \Omega_0$. 任取 $\partial\Omega$ 上的朝外的单位法向量 $\mathbf{n}_0 \in \mathbb{S}^2$, 任取 $\mathbf{p}_0 \in \Omega$, 令

$$(\partial\Omega)^{(+)} = \{\mathbf{p} \in \partial\Omega \mid \langle \mathbf{p} - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}_0 \rangle \geq 0\},$$

$$(\partial\Omega)^{(-)} = \{\mathbf{p} \in \partial\Omega \mid \langle \mathbf{p} - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}_0 \rangle \leq 0\},$$

证明对于正常数 $C = \int_{\bar{\Omega}} \Delta U dV > 0$ 成立流量的严格不等式:

$$\int_{(\partial\Omega)^{(+)}} \langle v, \mathbf{n}^{(+)} \rangle d\sigma = \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma - C < \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma.$$

这里 $(\partial\Omega)^{(+)}$ 上的单位法向量 $\mathbf{n}^{(+)}$ 是 $\partial\Omega$ 上的朝外的单位法向量 $\mathbf{n}$ 在 $(\partial\Omega)^{(+)}$ 上的限制, 即 $\mathbf{n}^{(+)}(\mathbf{p}) = \mathbf{n}(\mathbf{p})|_{(\partial\Omega)^{+}}$; $(\partial\Omega)^{(-)}$ 上的单位法向量 $\mathbf{n}^{(-)}$ 是 $\partial\Omega$ 上的朝内的单位法向量 $-\mathbf{n}$ 在 $(\partial\Omega)^{(-)}$ 上的限制, 即 $\mathbf{n}^{(-)}(\mathbf{p}) = -\mathbf{n}(\mathbf{p})|_{(\partial\Omega)^{-}}$ (图示). 上述流量的严格不等式说明本题所考虑的流体具有这样的性质: 沿 $\partial\Omega$ 上任何朝外的单位法向量 $\mathbf{n}_0$ 的方向计算, 从 $(\partial\Omega)^{(+)}$ 流出 $\bar{\Omega}$ 的流量总小于从 $(\partial\Omega)^{(-)}$ 的流入 $\bar{\Omega}$ 的流量, 且二者的差是常数 $C = \int_{\bar{\Omega}} \Delta U dV > 0$. 这同时说明: 以此 $v \in C^1(\Omega_0, \mathbb{R}^3)$ 为流速场的流体是**可压缩的**.

【回忆一下, 因 v 是流体的流速, 故(对于指定的时刻) “流体通过曲面 S 的流量” = “流体穿过曲面 S 的体积的速度” .】

【证】由假设条件和 $\mathbf{p}_0 \in \Omega$ 可以证明 $Z := (\partial\Omega)^{(+)} \cap (\partial\Omega)^{(-)} = \{\mathbf{p} \in \partial\Omega \mid \langle \mathbf{p} - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}_0 \rangle = 0\}$ 的面积是零即 $\sigma(Z) = 0$. 因此由 Green 公式, 沿着 $\partial\Omega$ 上的外法向 $\mathbf{n}$ 积分有

$$\begin{aligned} & \int_{(\partial\Omega)^{(+)}} \langle v, \mathbf{n}^{(+)} \rangle d\sigma - \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma = \int_{(\partial\Omega)^{(+)}} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ & = \int_{(\partial\Omega)^{(+)} \cup (\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\partial\Omega} \langle v, \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ & = \int_{\bar{\Omega}} \nabla \cdot v dV = - \int_{\bar{\Omega}} \nabla \cdot \nabla U dV = - \int_{\bar{\Omega}} \Delta U dV < 0 \end{aligned}$$

其中用到 $v = -\nabla U$ 和 $\nabla \cdot (-\nabla U) = -\nabla \cdot \nabla U = -\Delta U$, 并用到 U 在 Ω_0 内是次调和函数且 U 在 Ω_0 的任何开集内都不是调和的. 事实上由 $\nabla U \geq 0$ 于 $\Omega_0 \supset \bar{\Omega}$ 有 $\int_{\bar{\Omega}} \Delta U dV \geq 0$.

若 $\int_{\bar{\Omega}} \Delta U \, dV = 0$, 则由 ΔU 连续得知 $\Delta U \equiv 0$ 于 $\bar{\Omega}$ 从而有 $\Delta U \equiv 0$ 于 Ω , 即 U 在开集 Ω 上是调和函数, 这与假设矛盾. 所以必有 $C := \int_{\bar{\Omega}} \Delta U \, dV > 0$. 所以

$$\int_{(\partial\Omega)^{(+)}} \langle v, \mathbf{n}^{(+)} \rangle d\sigma = \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma - C < \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma.$$

□

习题4(用Stokes公式计算第二型积分). 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$$

其中 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2ax, \\ x^2 + y^2 = 2bx, \end{cases} \quad z \geq 0, \quad 0 < b < a$$

Γ 的定向为: 从点 $(b, 0, 0)$ 看过去, Γ 是沿顺时针绕行的.

【解】 (本题参考常庚哲、史济怀《数学分析教程》下册pp.114-115. 注意曲线的定向! 建议习题课上黑板画草图.) 设 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax, z \geq 0$, 与圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 2bx$ 相交的那块曲面, 则 $\partial S = \Gamma$. 这曲面 S 的朝上的单位法向量为

$$\mathbf{n}(\mathbf{p}) = \frac{(x-a, y, z)}{(x-a)^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{a}(x-a, y, z), \quad \mathbf{p} = (x, y, z).$$

因从曲面下面的点 $(b, 0, 0)$ 处往上看, 曲线 Γ 是顺时针走向, 故从 z -轴的正向向下看, 曲线 Γ 的走向是逆时针的, 所以 Γ 的走向与 $\mathbf{n}$ 的指向构成右手螺旋关系. 于是由 Stokes 公式有 (令 $\mathbf{F} = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2)$)

$$\begin{aligned} I &= \int_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz \\ &= \int_S \langle \text{rot} \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \frac{2}{a} \int_S \left((y-z)(x-a) + (z-x)y + (x-y)z \right) d\sigma = 2 \int_S (z-y) d\sigma \\ &= 2 \int_S z d\sigma \end{aligned}$$

这里用到奇函数在对称区间上的积分为零, 因此

$$\int_S y d\sigma = 0.$$

注意这曲面 S 是显式曲面:

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{a^2 - (x-a)^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 2bx, \\ d\sigma &= \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - (x-a)^2 - y^2}} dx dy = \frac{a}{z} dx dy. \end{aligned}$$

因此得

$$I = 2 \int_{x^2+y^2 \leq 2bx} z \frac{a}{z} dx dy = 2a \int_{x^2+y^2 \leq 2bx} dx dy = 2a\pi b^2.$$

□

习题5(卓里奇第二卷p.184习题4 d)). 考虑二维环面

$$S: \begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi \\ z = a \sin \psi \end{cases}, \quad (\varphi, \psi) \in D = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi], \quad 0 < a \leq b$$

和向量场

$$\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|^3} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \quad \mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

试验证当 $a < b$ 时, 向量场 $\mathbf{F}$ 通过环面 S 的流量为零, 即(沿着 S 的外法向积分)

$$\int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = 0.$$

(见卓书第二卷p.141 例4 和p.158 例2中的表示). 此外讨论 $a = b$ 的情形.

【解】周知场 $\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|^3}$ 是无源的, 即

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \quad \text{于} \quad \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

这等价于说函数

$$\mathbf{p} \mapsto U(\mathbf{p}) = \frac{1}{|\mathbf{p}|} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$$

在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上是调和的, 因为

$$\nabla U = -\mathbf{F}, \quad \Delta U = \nabla \cdot \nabla U = -\nabla \cdot \mathbf{F} \quad \text{于} \quad \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

如前, 直接计算得知 $\Delta U \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$, 即 $U(\mathbf{p}) = |\mathbf{p}|^{-1}$ 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上是调和函数, 所以 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ 于 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

注意到 $0 < a \leq b$, 简单计算得知上述二维环面 S 可写成隐函数方程的形式:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (b + a \cos \psi)^2 \implies \sqrt{x^2 + y^2} = b + a \cos \psi, \\ \implies (\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 &= a^2 \cos^2 \psi = a^2 - a^2 \sin^2 \psi = a^2 - z^2 \\ \implies S &= \{\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 = a^2\}. \end{aligned}$$

由此可见 S 包围的有界区域为

$$\Omega = \{\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 < a^2\}$$

其拓扑边界为 $\partial\Omega = S$, 因此其闭包为 $\bar{\Omega} = \Omega \cup S$, 即

$$\bar{\Omega} = \{\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 \leq a^2\}.$$

设 $0 < a < b$. 易见此时 $\mathbf{0} = (0, 0, 0) \notin \bar{\Omega}$, 所以 $\mathbf{F} \in C^\infty(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^3)$. 于是据 Gauss 散度定理 (Green 公式) 即得

$$\int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\partial\bar{\Omega}} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_{\bar{\Omega}} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \int_{\bar{\Omega}} 0 dV = 0.$$

当 $a = b$ 时, 原点 $\mathbf{0} \in S = \partial\Omega \subset \bar{\Omega}$. 因 $\mathbf{F}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的点 $\mathbf{0}$ 处无定义 ($\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{0}$ 附近无界!), 故不能使用 Gauss 散度公式.

下面我们用第二型曲面积分的定义 (拉回运算, 变量替换...) 直接计算流量, 此法还可以解决 $a = b$ 的情形. 为此我们需要使用 $\mathbf{F}$ 对应的二次微分形式

$$\omega = \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

先回忆讲义中学习的计算公式:

$$\begin{aligned} \int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma &= \int_S P(\mathbf{p}) dy \wedge dz + Q(\mathbf{p}) dz \wedge dx + R(\mathbf{p}) dx \wedge dy \\ &= \pm \int_D \left(P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right. \\ &\quad \left. + R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) du dv \end{aligned}$$

其中右边的符号 “ $\pm$ ” 如下确定: S 上的单位法向量经过参数变换后为

$$\mathbf{n}(\mathbf{p}) = \frac{\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)}{\sqrt{\left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right|^2 + \left| \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right|^2 + \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|^2}}, \quad \mathbf{p} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D.$$

如果在某点 $\mathbf{p}_0 = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$ 处, 上述单位法向量 $\mathbf{n}(\mathbf{p}_0)$ 与 S 上在 $\mathbf{p}_0$ 处的外法向同向, 则符号 “ $\pm$ ” 取 “ $+$ ” 号, 否则取 “ $-$ ” 号. 对于本题来说, S 是上述环面, $D = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$, $(u, v) = (\varphi, \psi)$. 计算:

$$\begin{aligned} \int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma &= \int_S \omega = \int_S \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \pm \int_{[0, 2\pi]^2} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \left(x \frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \psi)} + y \frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \psi)} + z \frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \psi)} \right) \Big|_{(x, y, z) = (x(\varphi, \psi), y(\varphi, \psi), z(\varphi, \psi))} d\varphi d\psi. \end{aligned}$$

计算:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \psi)} &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \psi} \\ \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \psi} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} (b + a \cos \psi) \cos \varphi & -a \sin \psi \sin \varphi \\ 0 & a \cos \psi \end{pmatrix} \\ &= a(b + a \cos \psi) \cos \varphi \cos \psi, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \psi)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \psi} \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \psi} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & a \cos \psi \\ -(b + a \cos \psi) \sin \varphi & -a \sin \psi \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$= a(b + a \cos \psi) \sin \varphi \cos \psi,$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \psi)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \psi} \\ \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \psi} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -(b + a \cos \psi) \sin \varphi & -a \sin \psi \cos \varphi \\ (b + a \cos \psi) \cos \varphi & -a \sin \psi \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$= a(b + a \cos \psi) \sin \psi$$

$\Rightarrow$ 环面 S 上的(单位化之前的)法向量为

$$\mathbf{N}(\varphi, \psi) := (a(b + a \cos \psi) \cos \varphi \cos \psi, a(b + a \cos \psi) \sin \varphi \cos \psi, a(b + a \cos \psi) \sin \psi).$$

易见 S 上的点 $(a+b, 0, 0)$ 处的单位外向量为 $(1, 0, 0)$. 点 $(a+b, 0, 0)$ 对应的参数为 $(\varphi, \psi) = (0, 0)$. 因 $\mathbf{N}(0, 0) = (a+b, 0, 0)$ 与 S 的单位外向量 $(1, 0, 0)$ 同向, 故上述积分前的符号“ $\pm$ ”取“ $+$ ”号.

继续计算:

$$\begin{aligned} & x \frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \psi)} + y \frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \psi)} + z \frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \psi)} \\ &= (b + a \cos \psi) \cos \varphi \cdot a(b + \cos \psi) \cos \varphi \cos \psi \\ &+ (b + a \cos \psi) \sin \varphi \cdot a(b + \cos \psi) \sin \varphi \cos \psi \\ &+ a \sin \psi \cdot a(b + a \cos \psi) \sin \psi \\ &= a(b + a \cos \psi) \left((b + a \cos \psi) \cos^2 \varphi \cos \psi + (b + a \cos \psi) \sin^2 \varphi \cos \psi + a \sin^2 \psi \right) \\ &= a(b + a \cos \psi) \left((b + a \cos \psi) \cos \psi + a \sin^2 \psi \right) \\ &= a(b + a \cos \psi) (b \cos \psi + a \cos^2 \psi + a \sin^2 \psi) = a(b + a \cos \psi)(a + b \cos \psi) \\ &= a \left((a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi) \right). \end{aligned}$$

同时有

$$x^2 + y^2 + z^2 = (b + a \cos \psi)^2 + a^2 \sin^2 \psi = a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma &= a \int_{[0, 2\pi]^2} \frac{(a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi)}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{3/2}} d\varphi d\psi \\ &= 2\pi a \int_0^{2\pi} \frac{(a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi)}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{3/2}} d\psi. \end{aligned}$$

设 $0 < a < b$. 此时, 上面借助 Gauss 散度定理已证明

$$\int_0^{2\pi} \frac{(a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi)}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{3/2}} d\psi = 0.$$

卓里奇是在学习Gauss散度公式之前留下此题的,可能意在今后用Gauss散度公式再解此题时能加深对Gauss散度公式威力的认知. 不用Gauss散度公式而直接计算的做法如下: 首先注意 $b > a > 0$ 蕴含

$$a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi \geq a^2 + b^2 - 2ab = (b - a)^2 > 0$$

因此被积函数有界, 所以积分绝对收敛. 曾有同学用笔记本电脑对 $a = 1, b = 2$ 的特殊情形找到了被积函数的原函数, 于是猜出一般情形下被积函数的原函数为:

$$f(\psi) = (a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{-\frac{1}{2}} \sin \psi, \quad \psi \in \mathbb{R}.$$

验证:

$$\begin{aligned} f'(\psi) &= -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{-\frac{3}{2}}(-2ab \sin \psi) \sin \psi + (a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{-\frac{1}{2}} \cos \psi \\ &= \frac{ab \sin^2 \psi + (a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi) \cos \psi}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{\frac{3}{2}}} = \frac{ab \sin^2 \psi + (a^2 + b^2) \cos \psi + 2ab \cos^2 \psi}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{(a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi)}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{\frac{3}{2}}} = \text{被积函数}. \end{aligned}$$

因此由牛顿-莱布尼茨公式即得

$$\int_0^{2\pi} \frac{(a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi)}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{3/2}} d\psi = f(2\pi) - f(0) = 0 - 0 = 0.$$

现在讨论 $0 < a = b$ 的情形: 此时有

$$\begin{aligned} \int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma \Big|_{a=b} &= 2\pi a \int_0^{2\pi} \frac{(a^2 + b^2) \cos \psi + ab(1 + \cos^2 \psi)}{(a^2 + b^2 + 2ab \cos \psi)^{3/2}} d\psi \Big|_{a=b} \\ &= \frac{2\pi b^3}{(2b^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \frac{(1 + \cos \psi)^2}{(1 + \cos \psi)^{3/2}} d\psi = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos \psi} d\psi > 0. \end{aligned}$$

所以结论是

$$\int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \begin{cases} 0 & \text{当 } 0 < a < b \text{ 时,} \\ \frac{\pi}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos \psi} d\psi > 0 & \text{当 } 0 < a = b \text{ 时.} \end{cases}$$

这同时说明当 $0 < a = b$ 时, 无论在 $\mathbf{0}$ 点处如何修正, $\mathbf{F}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上都不满足Gauss散度公式(因零测集对积分无贡献), 也说明了函数 $(a, b) \mapsto \int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma$ 在 $a = b$ 处不连续. $\square$

习题6. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面

$$\Pi = \{\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid Ax + By + Cz = D\}$$

其中 A, B, C 不全为零. 设已确定 Π 的一个定向. 试求 $\mathbb{R}^3$ 上的一个光滑的微分形式

$$\omega(\mathbf{p}) = P(\mathbf{p})dx + Q(\mathbf{p})dy + R(\mathbf{p})dz, \quad \mathbf{p} = (x, y, z)$$

使得沿着位于 Π 上的任何分段光滑的简单闭曲线 Γ (Γ 的走向与 Π 的正法向满足右手螺旋关系) 都有

$$\int_{\Gamma} \omega = \sigma(S)$$

其中 S 是 Γ 在 Π 上围成的平面片, $\sigma(S)$ 是 S 的面积.

【解】平面 Π 可表示成

$$\Pi = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \mid F(\mathbf{p}) = 0\} \text{ 其中 } F(\mathbf{p}) = Ax + By + Cz - D.$$

因 $\nabla F(\mathbf{p}) = (A, B, C) \neq (0, 0, 0)$, 故 Π 上的一个单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =: (a, b, c).$$

不妨设这个单位法向量 $\mathbf{n}$ 的指向与 Π 的正法向一致(否则以 $-\mathbf{n}$ 代替 $\mathbf{n}$). 令

$$\mathbf{F}(\mathbf{p}) = (P(\mathbf{p}), Q(\mathbf{p}), R(\mathbf{p})), \quad \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3.$$

设 Γ 是位于 Π 上的任意一个分段光滑的简单闭曲线, Γ 的走向与 Π 的正法向满足右手螺旋关系. 设 S 是 Γ 在 Π 上围成的平面片. 则 Π 上的单位法向量 $\mathbf{n} = (a, b, c)$ 也是 S 上的单位法向量. 因此沿着 Γ 的定向积分, 由Stokes 公式有

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_S \langle \text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n} \rangle d\sigma$$

其中

$$\text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \text{ 是 } \mathbf{F} \text{ 的旋度, } \mathbf{p} = (x, y, z)$$

代入假设条件得到

$$\int_S \langle \text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \sigma(S) = \int_S 1 d\sigma.$$

即

$$\int_S (\langle \text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n} \rangle - 1) d\sigma = 0.$$

由 Γ 的任意性易见

$$\langle \text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n} \rangle \equiv 1, \quad \mathbf{p} \in \Pi. \quad (1)$$

事实上对任意 $\mathbf{p}_0 \in \Pi$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\Gamma = \partial(\Pi \cap B(\mathbf{p}_0, \varepsilon))$ 即取 Γ 为 Π 上的圆盘 $S = \Pi \cap B(\mathbf{p}_0, \varepsilon)$ 的圆周, 则有

$$\int_{\Pi \cap B(\mathbf{p}_0, \varepsilon)} (\langle \text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n} \rangle - 1) d\sigma = 0.$$

然后由积分中值定理知存在 $\mathbf{p}_\varepsilon \in \Pi \cap B(\mathbf{p}_0, \varepsilon)$ 使得

$$\langle \text{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}_\varepsilon), \mathbf{n} \rangle - 1 = 0.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 则 $\mathbf{p}_\varepsilon \rightarrow \mathbf{p}_0$, 据函数的连续性即得 $\langle \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}_0), \mathbf{n} \rangle - 1 = 0$. 再由 $\mathbf{p}_0 \in \Pi$ 的任意性即知(1)成立.

由 $\langle \mathbf{n}, \mathbf{n} \rangle = 1$ 知方程(1)的一个特解 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{F}$ 满足

$$\operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \mathbf{n} = (a, b, c) \quad \forall \mathbf{p} \in \Pi.$$

即

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = a, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = b, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = c \quad \forall \mathbf{p} = (x, y, z) \in \Pi. \quad (2)$$

观察后看出方程组(2)的一个解是

$$P = bz, \quad Q = cx, \quad R = ay, \quad \text{即} \quad \omega(\mathbf{p}) = bzdx + cxdy + aydz.$$

所以一次形式 $\omega = bzdx + cxdy + aydz$ 满足本题要求. 一般地, $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ 是满足题目要求的一次形式当且仅当 $\mathbf{F} := (P, Q, R)$ 是方程(1)的解. $\square$